ANNEX 1 · FITXA RESUM DE LA SDA 1

Detectius de la matèria

Repte: Com podem identificar dotze substàncies que han perdut l'etiqueta?

1r trimestre · 10 sessions · Producte final: informe del grup i protocol d'identificació de substàncies · Competències específiques: CE2 i CE3 (principals) i CE5 (secundària)

Criteris	Principals: 2.1, 2.3 i 2.6 (CE2); 3.2 i 3.3 (CE3). Secundària: 5.1 (CE5).
Sabers	HC1–HC6 · M2 (experiments amb sistemes materials), M3 (substàncies i mescles) · E8 (naturalesa elèctrica i conductors) · C2 (canvis físics i químics), C4 (àcids i bases, oxidacions i precipitats).
Vectors i ODS	Perspectiva de gènere (Ellen Swallow Richards, criteri 2.6) · Qualitat de les llengües (lectura en anglès) · Universalitat del currículum (fitxa adaptada per a dislèxia) · Benestar emocional (seguretat i normes consensuades); ODS 6 Aigua neta i sanejament.
Objectius	**O1** Formular hipòtesis sobre la identitat d'una substància a partir de les seves propietats i proposar proves per contrastar-les. **O2** Mesurar massa i volum, calcular densitats i comparar-les amb valors de referència amb l'error absolut i relatiu. **O3** Fer canvis d'unitats amb factors de conversió i expressar nombres amb notació científica. **O4** Diferenciar substàncies i mescles i triar la tècnica de separació adequada a partir d'una propietat. **O5** Treballar al laboratori seguint les normes de seguretat i justificar-les. **O6** Valorar la contribució de les dones a la ciència i reconèixer-hi biaixos de gènere a partir de la figura d'Ellen Swallow Richards. **O7** Justificar amb fonaments científics per què cal preservar la qualitat de l'aigua per a la salut pública.
Producte final	Informe del grup amb l'assignació justificada dels dotze pots (dues proves per pot) i protocol per identificar qualsevol substància.
Evidències d'assoliment (criteris)	Informe del repte i protocol (2.1, 2.3, 3.2) · Activitat de demostració d'assoliment (2.3, 2.6, 3.2) · Laboratori i seguretat (2.3, 3.3) · Lectura sobre Ellen Swallow Richards (2.6, 5.1)
Atenció a la diversitat	Fitxa 1 adaptada per a l'alumnat amb dislèxia (alta llegibilitat, escala de prefixos dibuixada, exemples resolts, menys ítems); lectura en veu alta dels enunciats i més temps a la demostració; dossier d'ampliació (corona d'Arquimedes, problema de Fermi, factor de retenció).

Sessió (enllaç al llibre)	Grup	Tipus	Què fem
1 · El repte i la seguretat	GS	Inicial	Observació dels dotze pots sense obrir-los i primeres hipòtesis al registre del detectiu. Imatge d'un laboratori amb errors i decàleg de seguretat consensuat. Presentació de les rúbriques.
2 · Unitats i notació científica	GS	Desenvolupament	Magnituds i unitats del SI; prefixos com a potències de 10; notació científica; resolució guiada en parelles.
3 · Factors de conversió	GS	Desenvolupament	Canvis d'unitats encadenats i unitats compostes (densitat). Cerca de les densitats de les substàncies possibles, amb la font citada.
4 · Densitat dels pots enigma	MG	Aplicació	Laboratori: massa, volum i densitat dels líquids; error absolut i relatiu; primeres assignacions. ★
5 · Conductivitat i el clau de ferro	GS	Desenvolupament	Substàncies i mescles. Demostracions POE: conductivitat dels líquids i clau de ferro en tres líquids blaus (fet discrepant).
6 · Separem mescles	MG	Aplicació	Laboratori: miscibilitat, decantació i separació d'una mescla de quatre components. Lectura en anglès; reflexió, sessió 7. ★
7 · La nota anònima	GS	Aplicació	Cromatografia de les notes anònimes. Revisió de l'assignació dels pots. Debat sobre Ellen Swallow Richards i l'aigua com a qüestió de salut pública. ★
8 · Resolem el cas	MG	Estructuració	Assignació final amb dues proves per pot; protocol d'identificació consensuat; mapa conceptual. ★
9 · Demostració d'assoliment	GS	Avaluació	Activitat de demostració d'assoliment individual amb situacions noves. ★
10 · Corregeixo i reflexiono	MG	Estructuració	Correcció col·lectiva, esmena amb bolígraf verd i diana d'autoavaluació; revisió de la hipòtesi del primer dia.

★ Sessió amb evidència d'assoliment. Cada aspecte es valora de l'1 (NA) al 4 (AE); el criteri és la mitjana dels aspectes i la CE, la dels criteris, amb arrodoniment convencional (2,5 → AN). Les fitxes formatives no hi compten. Tots els fulls de la SdA: llibrefiq3r.cat/#sda1 · fitxes en línia: llibrefiq3r.cat/digital.

ANNEX 2 · FITXA RESUM DE LA SDA 2

El desodorant kamikaze

Programació FQ 3r ESO

Repte: Per què explota un desodorant dins d'un cotxe a l'agost?

1r trimestre · 10 sessions · Producte final: un vídeo per a l'alumnat de 1r d'ESO · Competències específiques: CE1 i CE2 (principals)

Criteris	Principals: 1.1 i 1.2 (CE1); 2.3 i 2.5 (CE2).
Sabers	HC1–HC5 · M1 (model cineticomolecular), M2 (experiments amb sistemes materials) · E2 (energia en els canvis), E4 (gràfics temperatura–temps), E7 (transferència i conducció de calor) · C2 (canvis físics i químics).
Vectors i ODS	Qualitat de les llengües (adaptar el discurs a un públic) · Benestar emocional (seguretat davant d'un risc quotidià) · Universalitat (glossari visual per a l'alumnat nouvingut) · Perspectiva de gènere (rols del vídeo equilibrats); ODS 3 Salut i benestar.
Objectius	**O1** Descriure la matèria amb el model de partícules i explicar-ne els estats d'agregació i els canvis d'estat. **O2** Explicar la pressió d'un gas com a resultat dels xocs de les partícules i predir com varia en canviar el volum o la temperatura. **O3** Interpretar informació en diferents formats (etiqueta d'un esprai, gràfiques, dades) aplicant les lleis dels gasos amb la temperatura en kelvin. **O4** Obtenir experimentalment la corba d'escalfament de l'aigua i interpretar-ne els resultats. **O5** Explicar un fenomen quotidià amb el model de partícules en un vídeo adaptat a l'alumnat de 1r, amb un format i uns recursos digitals adequats.
Producte final	Vídeo de 2–3 minuts per a l'alumnat de 1r d'ESO que explica un fenomen quotidià amb el model de partícules (alternativa en paper: guió il·lustrat i explicació oral).
Evidències d'assoliment (criteris)	Vídeo per a 1r d'ESO (1.2, 2.5) · Activitat de demostració d'assoliment (1.1, 1.2) · Explicació final del repte (1.1, 1.2) · Laboratori de la corba d'escalfament i informe de pràctica (2.3)
Atenció a la diversitat	Alumnat nouvingut: glossari visual multilingüe, fitxa 1 amb suport visual, banc de paraules i frases model, coordinació amb l'aula d'acollida; el vídeo pot incloure subtítols en la llengua familiar; dossier d'ampliació (globus sonda, pressió de vapor del butà, zero absolut, energia de la corba d'escalfament).

Sessió (enllaç al llibre)	Grup	Tipus	Què fem
1 · El repte	GS	Inicial	Notícia i etiqueta d'un aerosol. Dibuix individual de les partícules del gas de la llauna freda i calenta; hipòtesis del grup.
2 · Els globus al fred i a la calor	MG	Inicial	Laboratori: perímetre i volum de dos globus abans i després del congelador i de l'aigua calenta; prediccions.
3 · El model de partícules	GS	Desenvolupament	Construcció del model cineticomolecular; la pressió com a xocs; explicació del canvi de volum dels globus.
4 · Les lleis dels gasos	MG	Desenvolupament	Estats d'agregació; lleis de Boyle, Charles i Gay-Lussac; escala Kelvin; resolució guiada.
5 · Exercicis de gasos	GS	Aplicació	Problemes de gasos: primer resolts junts i després en parelles.
6 · Corba d'escalfament i canvis d'estat	MG	Aplicació	Laboratori: corba d'escalfament de l'aigua amb torns de mesura; ebullició a baixa pressió en una xeringa tapada (fet discrepant); informe de pràctica. ★
7 · Torno al repte	GS	Estructuració	Explicació final del repte i comparació amb el dibuix del primer dia; mapa conceptual; elecció del fenomen del vídeo. ★
8 · Gravem el vídeo per a 1r	MG	Aplicació	Guió i gravació del vídeo amb rols; edició a l'aula amb els dispositius del centre.
9 · Demostració d'assoliment	GS	Avaluació	Activitat de demostració d'assoliment individual amb situacions noves. ★
10 · Corregeixo i reflexiono	MG	Estructuració	Correcció i esmena; presentació i coavaluació dels vídeos; diana. ★

★ Sessió amb evidència d'assoliment. Cada aspecte es valora de l'1 (NA) al 4 (AE); el criteri és la mitjana dels aspectes i la CE, la dels criteris, amb arrodoniment convencional (2,5 → AN). Les fitxes formatives no hi compten. Tots els fulls de la SdA: llibrefiq3r.cat/#sda2 · fitxes en línia: llibrefiq3r.cat/digital.

ANNEX 3 · FITXA RESUM DE LA SDA 3

Què hi ha dins del meu mòbil?

Programació FQ 3r ESO

Repte: Quins elements químics fan funcionar un mòbil i què n'hem de fer quan el llencem?

1r i 2n trimestre · 10 sessions · Producte final: campanya de recollida de mòbils al centre (pla, cartell i punt de recollida en marxa) · Competències específiques: CE1 i CE5 (principals) i CE6 (secundària)

Criteris	Principals: 1.1 i 1.2 (CE1); 5.1, 5.2 i 5.4 (CE5). Secundària: 6.1 (CE6).
Sabers	HC1, HC3–HC6 · M2 (experiments amb sistemes materials), M4 (criteris de la taula periòdica), M5 (estructura atòmica, ions i isòtops), M6 (propietats i posició a la taula), M7 (compostos i quantitat de matèria) · E3 (transferència d'energia en forma de llum i so), E8 (naturalesa elèctrica i conductors) · C2 (canvis físics i químics), C4 (àcids i bases, oxidacions i precipitats).
Vectors i ODS	Ciutadania democràtica i consciència global (mineria, residus) · Perspectiva de gènere (Marguerite Perey; rols equilibrats a la campanya) · Universalitat (fitxa amb suport visual i manipulatiu per a l'alumne amb NEE); ODS 12 Producció i consum responsables.
Objectius	**O1** Explicar l'evolució dels models atòmics, de Dalton a Bohr, les proves experimentals que els van fer canviar i les persones que hi van participar. **O2** Determinar el nombre de protons, neutrons i electrons d'àtoms, ions i isòtops a partir de la taula periòdica. **O3** Relacionar la posició d'un element a la taula periòdica amb les seves propietats; explicar l'assaig a la flama amb Bohr i l'enllaç amb els electrons de valència. **O4** Justificar amb arguments científics els riscos ambientals (aire, aigua i sòl) d'un mòbil o una bateria mal gestionats. **O5** Analitzar críticament els hàbits de consum de dispositius i proposar-ne de sostenibles. **O6** Organitzar de manera guiada una campanya de recollida amb impacte real al centre.
Producte final	Campanya de recollida de mòbils al centre: pla de campanya, cartell i difusió, i posada en marxa del punt de recollida. Es qualifica a la sessió 10; el balanç del que s'ha recollit es fa a la SdA 4 i és formatiu.
Evidències d'assoliment (criteris)	Campanya de recollida (5.4, 5.1, 5.2) · Activitat de demostració d'assoliment (1.1, 1.2, 5.1, 5.2) · Dossier: incendis i matèries primeres crítiques (5.1, 5.2) · Fitxa 2 · Evolució dels models atòmics (6.1)
Atenció a la diversitat	Alumne amb NEE: fitxa «Dins de l'àtom i la taula periòdica» amb models de Bohr manipulables, taula simplificada amb codi de colors i rol de registre a la campanya; mateixos criteris, amb més temps i enunciats llegits. Alumnat amb dislèxia i nouvingut: taula periòdica amb noms i símbols ampliats, glossari; alumnat amb TEA: anticipació de la sessió de flama (soroll i llum); dossier d'ampliació (massa atòmica mitjana, escala de l'àtom, mineria urbana, energia de la bateria).

Sessió (enllaç al llibre)	Grup	Tipus	Què fem
1 · Desmuntem el mòbil	GS	Inicial	Desmuntatge d'un model de mòbil i lectura de les etiquetes tècniques per trobar-hi elements; hipòtesi sobre el contenidor de rebuig; presentació del repte i de les rúbriques.
2 · De Dalton a Bohr	MG	Desenvolupament	Evolució dels models atòmics com a història de proves i refutacions; simulació de l'experiment de Rutherford; nombre atòmic, màssic i isòtops. ★
3 · Ions i el camí del reciclatge	GS	Desenvolupament	Ions i simulador de la bateria de liti; cada grup explica una etapa del camí del reciclatge (targetes).
4 · El liti a la flama	MG	Aplicació	Reactivació després de Nadal (15 min). Capes de Bohr. Laboratori: assaig a la flama i espectroscopi.
5 · La taula periòdica	GS	Desenvolupament	Mendeléiev i les prediccions; Marguerite Perey i el franci; situació dels elements del mòbil; propietats dels grups.
6 · L'enllaç químic	MG	Desenvolupament	Enllaç iònic, covalent i metàl·lic aplicat als materials del mòbil (coure, silici, plàstic).
7 · Per què cremen les bateries?	GS	Aplicació	Lectura i anàlisi de notícies d'incendis en camions i plantes de residus; matèries primeres crítiques de la UE. ★
8 · Posem en marxa el punt de recollida	MG	Estructuració	Pla de campanya: objectiu, normes, rols, cartell i difusió; mapa conceptual.
9 · Demostració d'assoliment	GS	Avaluació	Activitat de demostració d'assoliment individual amb situacions noves (taula periòdica adjunta). ★
10 · Corregeixo i reflexiono	MG	Estructuració	Correcció i esmena; diana. Lliurament de la campanya (pla, cartell i punt de recollida en marxa); el punt funciona unes setmanes i se'n fa el balanç, formatiu, a la SdA 4. ★

★ Sessió amb evidència d'assoliment. Cada aspecte es valora de l'1 (NA) al 4 (AE); el criteri és la mitjana dels aspectes i la CE, la dels criteris, amb arrodoniment convencional (2,5 → AN). Les fitxes formatives no hi compten. Tots els fulls de la SdA: llibrefiq3r.cat/#sda3 · fitxes en línia: llibrefiq3r.cat/digital.

ANNEX 4 · FITXA RESUM DE LA SDA 4

Un cotxe que només allibera aigua?

Programació FQ 3r ESO

Repte: Un cotxe que només allibera aigua pel tub d'escapament? Per què no són tots així?

2n trimestre · 10 sessions · Producte final: resposta argumentada del grup amb dades citades · Competències específiques: CE2 i CE3 (principals) i CE4 (secundària)

Criteris	Principals: 2.2, 2.4 i 2.5 (CE2); 3.1 i 3.2 (CE3). Secundària: 4.3 (CE4).
Sabers	HC1–HC6 · M2 (experiments amb sistemes materials), M7 (compostos i quantitat de matèria), M8 (formulació IUPAC) · E2 (energia en els canvis), E6 (fonts renovables i no renovables), E8 (naturalesa elèctrica i conductors) · C1–C6 (tipus de canvis, canvis físics i químics, reaccions químiques, àcids i bases, oxidacions i precipitats, conservació de la massa, factors de les reaccions).
Vectors i ODS	Ciutadania democràtica i consciència global · Perspectiva de gènere (Marie-Anne Paulze Lavoisier) · Universalitat (suports per al càlcul per a l'alumnat amb discalcúlia); ODS 7 Energia neta i assequible, ODS 13 Acció pel clima.
Objectius	**O1** Identificar una reacció química per les seves evidències i interpretar la conservació de la massa amb el model atomicomolecular. **O2** Dissenyar un procediment per comprovar la conservació de la massa en sistemes oberts i tancats. **O3** Formular i anomenar substàncies segons la IUPAC, ajustar equacions i calcular masses amb les unitats adequades. **O4** Obtenir hidrogen per electròlisi i presentar-ne els resultats en taules i gràfics. **O5** Explicar qualitativament de què depèn la velocitat d'una reacció. **O6** Generar, interpretar i validar dades de fonts diverses i fiables, també digitals (dades obertes de TMB), citant-les correctament, per respondre amb arguments si l'hidrogen és una alternativa de mobilitat. **O7** Cooperar en el projecte del grup assumint de manera responsable un rol concret.
Producte final	Resposta argumentada del grup al repte, amb dades citades del dossier i dels laboratoris.
Evidències d'assoliment (criteris)	Fulls de laboratori: Lavoisier i electròlisi (2.2, 2.5, 3.2) · Activitat de demostració d'assoliment (2.2, 2.5, 3.1, 3.2) · Dossier i resposta del grup al repte (3.1, 4.3, 2.4)
Atenció a la diversitat	Alumnat amb discalcúlia: fitxa d'equacions i càlculs de massa amb models de boles, taules de proporcionalitat pas a pas i calculadora; més temps a la demostració; dossier d'ampliació (equacions de combustió, reactiu limitant, emissions de CO_2, el mol). La tasca de recuperació de la CE3 es lliura a la sessió 10, un cop tancada la SdA (apartat 7.6).

Sessió (enllaç al llibre)	Grup	Tipus	Què fem
1 · El repte i l'espelma	GS	Inicial	Autobusos d'hidrogen de Barcelona (notícia); combustió d'una espelma (aigua i diòxid de carboni); hipòtesi del grup.
2 · Lavoisier al laboratori	MG	Desenvolupament	Laboratori: vinagre i bicarbonat en sistema obert i tancat; disseny del procediment; massa abans i després. ★
3 · Formulació i nomenclatura	GS	Desenvolupament	Substàncies simples, ions monoatòmics i compostos binaris (IUPAC); targetes de formulació.
4 · Obtenim hidrogen	MG	Aplicació	Laboratori: magnesi i àcid clorhídric, recollida d'hidrogen en un tub i prova de l'estella encesa (petita detonació característica); comparació amb la sessió 2.
5 · Equacions i càlculs de massa	GS	Desenvolupament	Ajust d'equacions amb models de boles i càlculs de massa; l'aigua que allibera un autobús d'hidrogen cada dia.
6 · Electròlisi: hidrogen verd	MG	Aplicació	Laboratori: electròlisi de l'aigua amb material casolà; volum de gas cada 2 minuts, taula i gràfic. ★
7 · Taller de problemes	GS	Estructuració	Tres demostracions de velocitat de reacció (concentració, superfície i temperatura); problemes de síntesi; mapa conceptual.
8 · Per què no són tots així?	MG	Aplicació	Trencaclosques del dossier (origen de l'hidrogen, eficiència, seguretat); resposta del grup amb dades citades. ★
9 · Demostració d'assoliment	GS	Avaluació	Activitat de demostració d'assoliment individual amb situacions noves. ★
10 · Corregeixo i reflexiono	MG	Estructuració	Correcció i esmena; diana; balanç de la campanya de mòbils de la SdA 3 (formatiu); lliurament de la tasca de recuperació de la CE3 a qui la necessiti.

★ Sessió amb evidència d'assoliment. Cada aspecte es valora de l'1 (NA) al 4 (AE); el criteri és la mitjana dels aspectes i la CE, la dels criteris, amb arrodoniment convencional (2,5 → AN). Les fitxes formatives no hi compten. Tots els fulls de la SdA: llibrefiq3r.cat/#sda4 · fitxes en línia: llibrefiq3r.cat/digital.

ANNEX 5 · FITXA RESUM DE LA SDA 5

Cèl·lules immunitàries a la caça dels patògens

Programació FQ 3r ESO

Repte: Com persegueix un neutròfil un bacteri sense veure'l?

2n i 3r trimestre · 13 sessions · Producte final: full de forces cel·lulars a partir d'imatges reals de recerca · Competències específiques: CE1 i CE5 (principals) i CE2 (secundària)

Criteris	Principals: 1.1, 1.2 i 1.3 (CE1); 5.3 (CE5). Secundària: 2.2 i 2.3 (CE2).
Sabers	HC1–HC6 · M1 (model cinètic aplicat a la difusió a diferents temperatures) · I1–I5 (cinemàtica, efectes de les forces, observació dels efectes de les forces, lleis de Newton i seguretat viària, propietats elàstiques).
Vectors i ODS	Aprenentatges competencials (recerca actual) · Perspectiva de gènere (xerrada d'una investigadora en mecanobiologia a la jornada STEM) · Benestar emocional (salut i malaltia) · Universalitat (tasques fragmentades per a TDAH); ODS 3 Salut i benestar.
Objectius	**O1** Descriure moviments rectilinis i interpretar i construir gràfiques posició–temps i velocitat–temps. **O2** Predir el moviment de vehicles i persones amb el MRU i el MRUA, i justificar els límits de velocitat a prop de les escoles amb la distància d'aturada. **O3** Identificar els conceptes físics (trajectòria, desplaçament, velocitat, força) en el moviment real d'una cèl·lula. **O4** Dissenyar un experiment de difusió a diferents temperatures que controli les variables. **O5** Interpretar una gràfica de recerca sobre la febre i relacionar-la amb la defensa de l'organisme. **O6** Obtenir al laboratori la constant elàstica d'una molla i aplicar les lleis de Newton i de Hooke per calcular i explicar les forces que fa una cèl·lula. **O7** Identificar com la física contribueix a la salut individual i col·lectiva.
Producte final	Full de forces cel·lulars: anàlisi de dues imatges reals de microscòpia de forces de tracció i càlcul de les forces que fa una cèl·lula (es qualifica a la sessió 11). La resposta final al repte de la sessió 13 és una activitat d'estructuració formadora, no qualificadora.
Evidències d'assoliment (criteris)	Activitat de demostració d'assoliment (1.1, 1.2, 1.3, 5.3) · Full de forces cel·lulars (1.3, 1.2, 5.3) · Gràfiques del patinet (1.1) · Disseny de l'experiment de difusió, fitxa 5 (2.2) · Laboratori de Hooke, per parelles (2.3) · La febre i la migració, fitxa 6 (1.1, 5.3)
Atenció a la diversitat	Alumnat amb TDAH: problemes de moviment fragmentats en targetes amb llista de passos, pausa activa i temporitzador; alumnat amb discalcúlia: taula de passos per a les equacions; dossier d'ampliació (persecucions, caiguda lliure, molles en sèrie i en paral·lel, àrea sota la gràfica v–t). Les tasques de recuperació de la CE2 i la CE5 es lliuren a la sessió 13, un cop tancada la SdA (apartat 7.6).

Sessió (enllaç al llibre)	Grup	Tipus	Què fem
1 · La persecució	GS	Inicial	Vídeo real d'un neutròfil que persegueix un bacteri i vídeos de migració (ferida, metàstasi); hipòtesis: com es mou, si fa força i com s'orienta.
2 · El moviment uniforme (MRU)	MG	Desenvolupament	Reactivació després de Setmana Santa (15 min). Fotografia estroboscòpica; velocitat, canvi d'unitats, equació de posició i gràfica posició–temps.
3 · El moviment accelerat (MRUA)	GS	Desenvolupament	Acceleració i equacions del MRUA; frenada a 50 i a 30 km/h (seguretat viària).
4 · Les gràfiques del patinet	MG	Aplicació	Taula i gràfiques posició–temps i velocitat–temps d'un patinet; interpretació dels pendents. ★
5 · Trajectòria i desplaçament	GS	Desenvolupament	Mida de les cèl·lules amb un glòbul vermell com a regle; trajectòria real d'un neutròfil; distància, desplaçament i velocitat mitjana.
6 · Problemes de moviment	MG	Aplicació	Problemes de MRU i MRUA: trobades, arrencades, frenades i la persecució del neutròfil.
7 · Difusió i gradient	GS	Aplicació	Demostració del docent (grup sencer): difusió de tinta a tres temperatures; l'alumnat en fa el disseny i les conclusions; gradient amb simulació. ★
8 · Quimiotaxi i febre	MG	Desenvolupament	Quimiotaxi; lectura i gràfica de recerca sobre la febre i la velocitat de migració; malaltia i símptomes. ★
9 · Les lleis de Newton	GS	Desenvolupament	Tres lleis de Newton aplicades al patinet i a la cèl·lula; el citoesquelet.
10 · La llei de Hooke	MG	Aplicació	Laboratori per parelles: allargament d'una molla amb masses i constant elàstica a partir de la gràfica. ★
11 · Les cèl·lules també fan forces	GS	Aplicació	Superposició de dues imatges de microscòpia de forces de tracció; desplaçament de les boletes i càlcul de forces; mapa conceptual. ★
12 · Demostració d'assoliment	MG	Avaluació	Activitat de demostració d'assoliment individual amb situacions noves, en mig grup (dues versions equivalents). ★
13 · Responc el repte i reflexiono	GS	Estructuració	Resposta final al repte i revisió de les hipòtesis; correcció i esmena; diana; lliurament de les tasques de recuperació de la CE2 i la CE5 a qui les necessiti.

★ Sessió amb evidència d'assoliment. Cada aspecte es valora de l'1 (NA) al 4 (AE); el criteri és la mitjana dels aspectes i la CE, la dels criteris, amb arrodoniment convencional (2,5 → AN). Les fitxes formatives no hi compten. Tots els fulls de la SdA: llibrefiq3r.cat/#sda5 · fitxes en línia: llibrefiq3r.cat/digital.

ANNEX 6 · FITXA RESUM DE LA SDA 6

L'energia del nostre institut

Programació FQ 3r ESO

Repte: Quanta energia gasta la nostra aula i com podem estalviar-ne a tot l'institut?

3r trimestre · 8 sessions · Producte final: pla d'estalvi del grup i votació del pla que es presenta a la direcció · Competències específiques: CE4 i CE6 (principals) i CE1 (secundària)

Criteris	Principals: 4.1, 4.2 i 4.3 (CE4); 6.2 (CE6). Secundària: 1.2 (CE1).
Sabers	HC1–HC6 · E1 (qüestions sobre l'energia), E3 (transferència d'energia en forma de llum i so), E5 (ús domèstic i industrial de l'energia), E6 (fonts renovables i no renovables), E9 (circuits elèctrics elementals), E10 (obtenció d'energia elèctrica).
Vectors i ODS	Ciutadania democràtica (debat i votació; equitat energètica) · Perspectiva de gènere (Mária Telkes; criteris 4.2 i 6.2) · Benestar emocional (soroll i confort de l'aula; anticipació i rols clars) · Universalitat (guió anticipat per a TEA); ODS 7, 11 i 13.
Objectius	**O1** Calcular l'energia consumida per un aparell en J i en kWh, i el seu cost, i predir l'estalvi d'una mesura amb la conservació de l'energia i el rendiment. **O2** Muntar circuits en sèrie i en paral·lel, predir-ne el comportament i justificar per què la instal·lació d'un edifici és en paral·lel. **O3** Mesurar el nivell sonor amb un sonòmetre i explicar el so com a transferència d'energia que s'atenua amb la distància i amb els materials. **O4** Cercar, seleccionar i citar informació fiable sobre una tecnologia de generació elèctrica. **O5** Justificar un punt de vista sobre el mix elèctric i les mesures d'estalvi, respectant les aportacions de tothom. **O6** Proposar solucions sostenibles per al centre amb implicació ciutadana i sense biaixos de gènere. **O7** Defensar el pla del grup davant la comunitat amb recursos digitals (full de càlcul, gràfics de l'estalvi i dades de Red Eléctrica).
Producte final	Pla d'estalvi del grup amb tres mesures (una d'hàbits, una d'eficiència i una de generació renovable) amb l'estalvi calculat, i votació del pla que es presenta a la direcció.
Evidències d'assoliment (criteris)	Pla d'estalvi del grup i presentació (1.2, 6.2, 4.1) · Activitat de demostració d'assoliment (1.2, 4.2, 4.3, 6.2) · Cerca d'informació (4.3) · Debat del grup, per observació (4.2)
Atenció a la diversitat	Alumne amb TEA: guió anticipat del debat (horari, rol de responsable de dades, frases model, normes i targeta de pausa), avís previ de les mesures de soroll i espai de calma; dossier d'ampliació (rendiments en cadena, plaques solars al terrat, dues bombetes en sèrie, CO_2 evitat). Les tasques de recuperació de la CE1, la CE4 i la CE6 es lliuren a la sessió 1 a qui tingui la CE en NA i es defensen oralment en una tutoria (apartat 7.6).

Sessió (enllaç al llibre)	Grup	Tipus	Què fem
1 · Auditoria energètica i acústica de l'aula	GS	Inicial	Encàrrec de la direcció; hipòtesi sobre quin aparell gasta més. Inventari amb les potències de les etiquetes. Mapa de soroll de l'aula i del passadís amb el sonòmetre (dB a 1, 2 i 4 m d'una font i amb la porta oberta i tancada): on va l'energia (llum, calor i so).
2 · Muntem circuits	MG	Desenvolupament	Laboratori: circuits en sèrie i en paral·lel amb piles, bombetes i interruptors; predicció–observació–explicació (què passa si es fon una bombeta?); mesures amb el multímetre; comprovació amb la simulació PhET.
3 · Energia, potència i consum	GS	Desenvolupament	Conservació de l'energia i rendiment (Sankey); bombeta d'incandescència i LED (llum i calor); kWh i cost; Mária Telkes i la casa solar de Dover.
4 · Mesurem el consum real	MG	Aplicació	Laboratori amb wattímetre: aparells en marxa i en espera; consum anual; comparació amb l'etiqueta i amb la hipòtesi inicial.
5 · D'on ve l'electricitat?	GS	Desenvolupament	Turbina i alternador; mix elèctric de Catalunya; cerca en parelles d'una tecnologia en fonts fiables, amb citació. ★
6 · El pla d'estalvi i el debat	MG	Aplicació	Pla d'estalvi en grups de tres amb l'estalvi calculat; debat amb rols sobre la mesura prioritària; mapa conceptual. ★
7 · Demostració d'assoliment	GS	Avaluació	Activitat de demostració d'assoliment individual amb situacions noves. ★
8 · Corregeixo, votem i reflexiono	MG	Estructuració	Correcció i esmena; presentació i defensa dels plans de cada meitat amb el full de càlcul i un gràfic; votació (es completa a la sessió de tancament amb el grup sencer); diana. ★

★ Sessió amb evidència d'assoliment. Cada aspecte es valora de l'1 (NA) al 4 (AE); el criteri és la mitjana dels aspectes i la CE, la dels criteris, amb arrodoniment convencional (2,5 → AN). Les fitxes formatives no hi compten. Tots els fulls de la SdA: llibrefiq3r.cat/#sda6 · fitxes en línia: llibrefiq3r.cat/digital.

FÍSICA I QUÍMICA · 3R ESO · SDA 5 · FULL DE RUTA

Cèl·lules a la caça dels patògens

Com persegueix un neutròfil un bacteri sense veure'l?

Nom _____

Grup _____

1 La persecució

Guardo: full del repte ☐

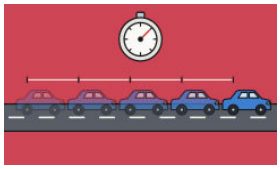


Avui he fet

He après

2 El moviment uniforme (MRU)

Deures: fitxa 1 ☐



Avui he fet

He après

3 El moviment accelerat (MRUA)

Deures: fitxa 2 ☐



Avui he fet

He après

4 Les gràfiques del patinet

Lliuro: fitxa 3 ☐

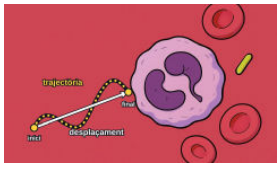


Avui he fet

He après

5 Trajectòria i desplaçament

Lliuro: fitxa 4 ☐

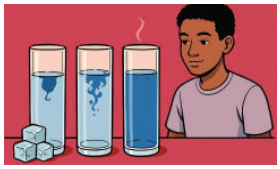


Avui he fet

He après

6 Problemes de moviment

Deures: problemes ☐

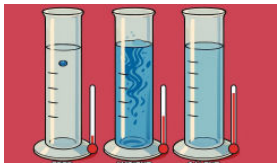


Avui he fet

He après

7 Difusió i gradient

Demostració: fitxa 5 ☐



Avui he fet

He après

8 Quimiotaxi i febre

Lliuro: fitxa 6, part B ☐



Avui he fet

He après

9 Les lleis de Newton

Deures: fitxa 7 ☐



Avui he fet

He après

10 La llei de Hooke

Lliuro: full de laboratori ☐

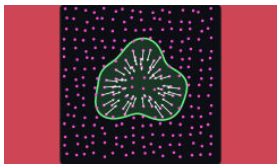


Avui he fet

He après

11 Les cèl·lules també fan forces

Lliuro: full de forces ☐



Avui he fet

He après

12 Demostració d'assoliment

Activitat de demostració ☐

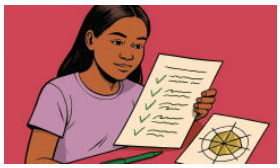


Avui he fet

Com m'ha anat

13 Responc el repte i reflexiono

Lliuro: repte, activitat esmenada i diana ☐



He corregit

He après

Marca la casella quan acabis cada sessió.

L'etiqueta de color t'indica què has de lliurar o fer a casa.

FÍSICA I QUÍMICA · 3R ESO · CURS 2026-2027

Sessió 0 · Què en sé de física i química?

Nom _____

Grup _____

Data _____

Respon el que pensis ara (no s'avalua): serveix per saber d'on partim. Hi ha una pregunta per a cada repte que farem durant el curs. Guarda aquest full al portafolis: el recuperaràs a l'última sessió del curs.

A Les meves idees

1 **Dos líquids transparents.** Tens dos gots amb un líquid transparent: un és aigua i l'altre és alcohol. Com podries saber quin és quin sense tastar-los ni olorar-los?

Quina seguretat tens? ☐ Molta ☐ Una mica ☐ No ho sé

2 **El globus al congelador.** Poses un globus inflat al congelador durant una hora. Què li passa? Per què? Dibuixa com t'imagines l'aire de dins del globus abans i després.

Quina seguretat tens? ☐ Molta ☐ Una mica ☐ No ho sé

3 **Com és un àtom?** De què està fet un àtom? Dibuixa com te l'imagines i posa nom a les parts que coneguis.

Quina seguretat tens? ☐ Molta ☐ Una mica ☐ No ho sé

4 **Cremem paper.** Cremem un full de paper dins d'un pot de vidre ben tancat. La massa total del pot després de cremar el paper és més gran, més petita o igual que abans? Per què?

Quina seguretat tens? ☐ Molta ☐ Una mica ☐ No ho sé

5 **La pilota.** Llances una pilota cap amunt. Mentre puja, quines forces actuen sobre la pilota? Dibuixa-les amb fletxes al costat de la pilota.

Quina seguretat tens? ☐ Molta ☐ Una mica ☐ No ho sé

Nom _____

Grup _____

Data _____

FÍSICA I QUÍMICA · 3R ESO · CURS 2026-2027

Sessió de tancament · Què he après?

Part A (no reproduïda): l'alumnat torna a respondre les sis preguntes del sondeig de la sessió 0 (annex 8), sense mirar el full de setembre, i hi indica el grau de seguretat.

B Compara amb la sessió 0

7 **On has canviat més d'idea?** Tria una pregunta: què pensaves al setembre i què en saps ara? Quin experiment o activitat et va fer canviar d'idea?

8 **El que esperava i el que he après.** Rellegeix què creies que aprendries i què t'agradaria aprendre. Ho has après? Has pogut respondre la teva pregunta?

C Les meves dianes

9 **Mira les dianes de les sis SdA.** En quin aspecte has millorat més durant el curs? Quin et costa encara?

D La ciència i jo, ara

1 = gens d'acord · 4 = molt d'acord	1	2	3	4
M'agrada fer experiments i descobrir per què passen les coses.	☐	☐	☐	☐
Em sento capaç d'entendre la física i la química.	☐	☐	☐	☐
La ciència em serveix per entendre el que passa al meu voltant.	☐	☐	☐	☐
M'imagino treballant en alguna cosa relacionada amb la ciència.	☐	☐	☐	☐

10 **Compara-ho amb la sessió 0.** Ha canviat la teva relació amb la ciència? Per què?

11 **Tres coses que m'emporto** d'aquesta matèria (coneixements, maneres de treballar o actituds).

Nom _____

Grup _____

Data _____

FÍSICA I QUÍMICA · 3R ESO · SDA 2 · CURS 2026-2027

Rúbriques d'avaluació

Es lliuren a la sessió 1. Cada rúbrica descriu què has de fer per arribar a cada nivell. No hi ha percentatges ni notes: cada aspecte indica entre parèntesis el criteri d'avaluació i el nivell d'assoliment que hi demostres. Les rúbriques marcades com a formatives serveixen per millorar, però no qualifiquen.

Vídeo per a 1r d'ESO

Aspecte	AE · Excel·lent	AN · Notable	AS · Satisfactori	NA · No assolit
Explicació científica criteri 1.2	Explica el fenomen amb el model de partícules i relaciona bé pressió, volum i temperatura	Explica el fenomen amb el model, amb alguna imprecisió menor	Descriu el fenomen però fa servir el model de manera parcial	No fa servir el model o l'explicació és incorrecta
Adaptació al públic criteri 2.5	Llenguatge clar, exemples propers i suport visual que facilita la comprensió	Llenguatge clar i algun suport visual	Llenguatge massa tècnic o poc suport visual	No s'entén per a un alumne de 1r
Recursos digitals criteri 2.5	Imatge i so clars, 2–3 minuts, muntatge i suport visual cuidats	Imatge i so correctes, durada adequada	Problemes de so o d'imatge, o durada inadequada	No es pot seguir el vídeo

Explicació final del repte

Aspecte	AE · Excel·lent	AN · Notable	AS · Satisfactori	NA · No assolit
Ús del model criteri 1.2	Explica l'augment de pressió amb el moviment i els xocs de les partícules, i el dibuix ho representa bé	Explicació correcta, dibuix amb alguna imprecisió	Explicació parcial o dibuix que no la representa	Explicació sense model o incorrecta
Interpretació de l'etiqueta criteri 1.1	Interpreta l'avís i els pictogrames de l'etiqueta i en dedueix consells concrets	Interpreta l'avís de l'etiqueta	Esmenta l'avís sense interpretar-lo	No interpreta l'etiqueta

ANNEX 11 · INSTRUMENT ORGANITZATIU

Calendari del curs 2026-2027 · Física i química 3r d'ESO

To clar: sessió de mig grup (dilluns i dimecres). Color ple: grup sencer (dijous). El número és la sessió de la SdA; ↔: sessió de grup sencer en dilluns.

Setembre 2026

dl	dt	dc	dj	dv	ds	dg
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10 0	11	12	13
14 1↔	15	16	17 2	18	19	20
21 3↔	22	23	24	25	26	27
28 4	29	30 4				

Octubre 2026

dl	dt	dc	dj	dv	ds	dg
			1 5	2	3	4
5 6	6	7 6	8 M	9	10	11
12	13	14	15 7	16	17	18
19 8	20	21 8	22 9	23	24	25
26 10	27	28 10	29 1	30	31	

Novembre 2026

dl	dt	dc	dj	dv	ds	dg
						1
2 2	3	4 2	5 3	6	7	8
9 4	10	11 4	12 5	13	14	15
16 6	17	18 6	19 7	20	21	22
23 8	24	25 8	26 9	27	28	29
30 10						

Desembre 2026

dl	dt	dc	dj	dv	ds	dg
	1	2 10	3 M	4	5	6
7	8	9	10 1	11	12	13
14 2	15	16 2	17 3	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Gener 2027

dl	dt	dc	dj	dv	ds	dg
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11 4	12	13 4	14 5	15	16	17
18 6	19	20 6	21 7	22	23	24
25 8	26	27 8	28 9	29	30	31

Febrer 2027

dl	dt	dc	dj	dv	ds	dg
1 10	2	3 10	4 M	5	6	7
8	9	10	11 1	12	13	14
15 2	16	17 2	18 3	19	20	21
22 4	23	24 4	25 5	26	27	28

Març 2027

dl	dt	dc	dj	dv	ds	dg
1 6	2	3 6	4 7	5	6	7
8 8	9	10 8	11 9	12	13	14
15 10	16	17 10	18 1	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Abril 2027

dl	dt	dc	dj	dv	ds	dg
			1 M	2	3	4
5 2	6	7 2	8 3	9	10	11
12 4	13	14 4	15 5	16	17	18
19 6	20	21 6	22 7	23	24	25
26 8	27	28 8	29 9	30		

Maig 2027

dl	dt	dc	dj	dv	ds	dg
					1	2
3 10	4	5 10	6 11	7	8	9
10 12	11	12 12	13 13	14	15	16
17	18	19	20 1	21	22	23
24 2	25	26 2	27 3	28	29	30
31 4						

Juny 2027

dl	dt	dc	dj	dv	ds	dg
	1	2 4	3 5	4	5	6
7 6	8	9 6	10 7	11	12	13
14 8	15	16 8	17 T	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

SdA 1 · Detectius de la matèria · SdA 2 · El desodorant kamikaze · SdA 3 · Què hi ha dins del meu mòbil? · SdA 4 · Un cotxe que només allibera aigua? · SdA 5 · Cèl·lules a la caça dels patògens · SdA 6 · L'energia del nostre institut · Sessió 0 i tancament (T) · M: sessió de marge (imprevistos, sortides, recuperacions) · Vacances, festius i dies de lliure disposició

ANNEX 12

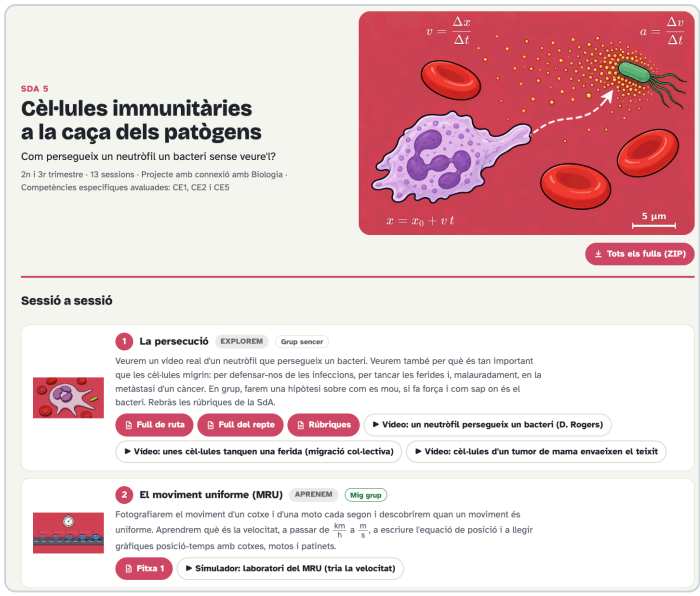
El llibre digital com a recurs didàctic

La majoria de sessions es fan en paper. El llibre digital (**llibrefiq3r.cat**) es fa servir per a les simulacions i els laboratoris virtuals, per rebre la correcció al moment i perquè el docent revisi les fitxes lliurades.

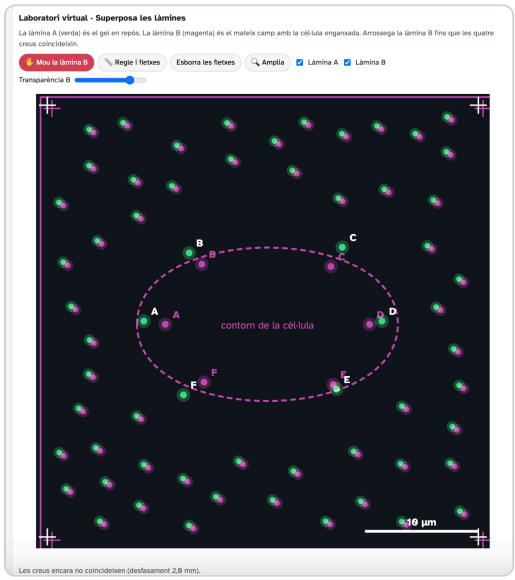
Seguir el curs i aprendre



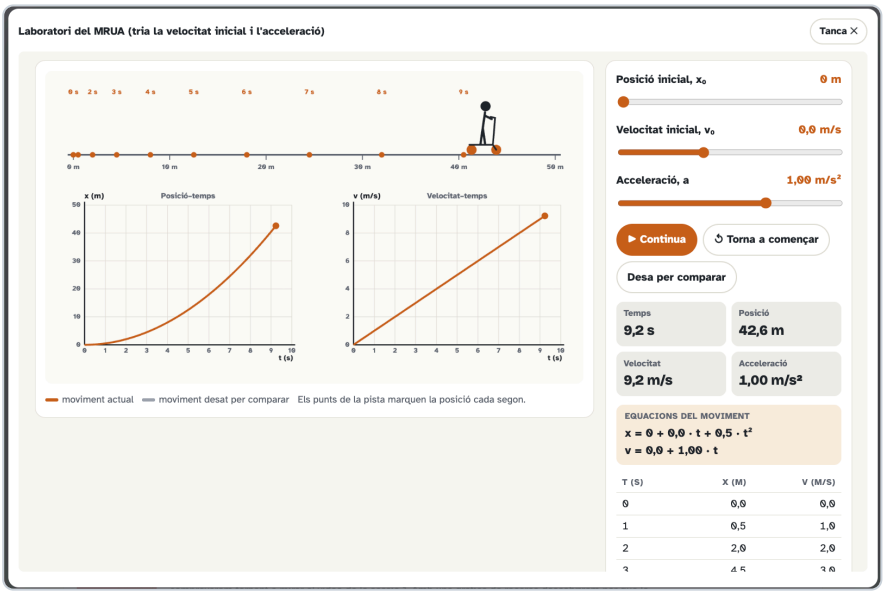
1 Portada. Els sis reptes del curs; cada repte obre les sessions i els fulls de la seva SdA. **llibrefiq3r.cat**



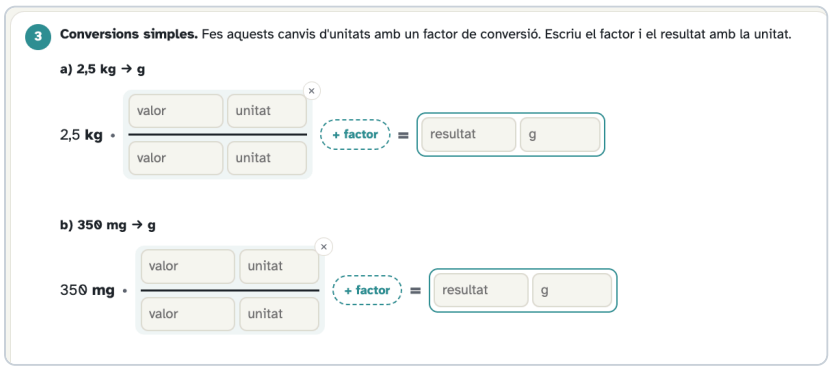
2 Pàgina d'una SdA (SdA 5). Repte, temporització, competències i, sessió a sessió, els fulls, els vídeos i els simuladors. **llibrefiq3r.cat/#sda5**



3 Laboratori virtual de forces (SdA 5). L'alumne mesura el desplaçament de cada boleta i calcula F = k·Δx.



4 Laboratori del MRUA (SdA 5). Es trien la posició, la velocitat i l'acceleració inicials, i es generen les gràfiques x-t i v-t i la taula de valors. **llibrefiq3r.cat/sim-lab-mrua.html**



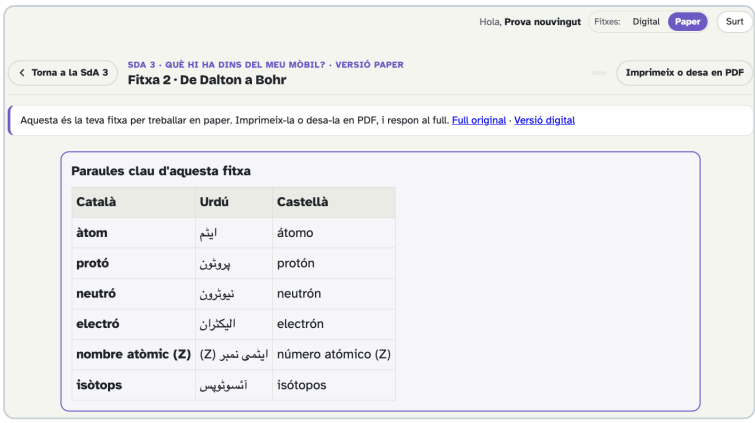
5 Fitxa de factors de conversió (SdA 1). És una bastida: el format de fracció fa visible què és un factor de conversió. L'alumne escriu el factor, el llibre cancel·la les unitats i calcula el resultat. Només es fa servir el primer dia que es reprenen els factors a 3r (venen de 2n); després es fan en paper.

ANNEX 12 (continuació)

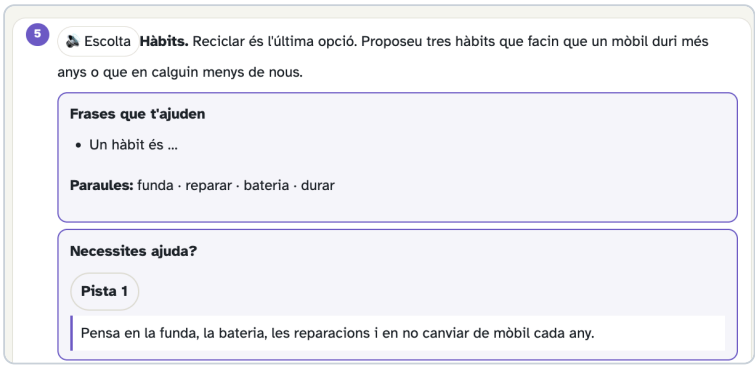
Inclusió: cada alumne rep les fitxes adaptades



6 Adaptació per alumne (zona del docent). El docent marca un o més perfils i la llengua de l'alumne. L'alumne no veu el nom del perfil.

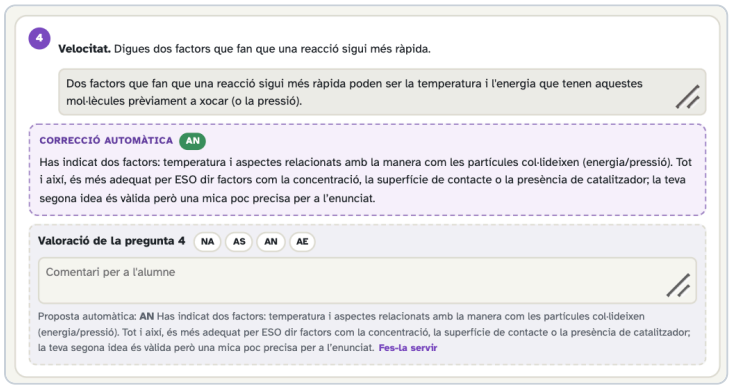


7 Glossari traduït (nouvingut). Paraules clau de la fitxa en català, en la llengua de l'alumne (aquí, urdú) i en castellà.

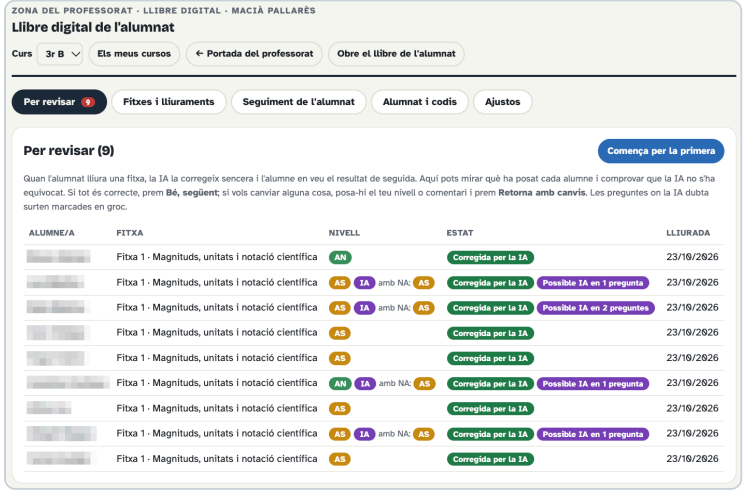


8 Ajudes graduades (continguts bàsics). Frases model, paraules clau i pistes que l'alumne obre només si les necessita.

Ús responsable de la IA: proposa, i el docent decideix



9 Correcció revisada pel docent. La IA proposa un nivell i un comentari; el docent l'accepta («Fes-la servir»), el canvia o n'escriu un de propi. Aquest nivell és orientatiu i no compta per a la qualificació. La IA no rep el nom de l'alumne.



10 «Per revisar» (noms pixelats). Fitxes lliurades amb el nivell proposat; el docent les revisa una a una. L'etiqueta «Possible IA» assenyala respostes amb indicis d'haver estat redactades amb IA: és un indici per parlar-ne amb l'alumne, no una prova. **llibrefiq3r.cat/digital/profe.html**

Prova-ho en mode demostració
Entra a **llibrefiq3r.cat/digital/?demo** amb el codi **DEMO-0001**, **DEMO-0002** o **DEMO-0003**. Les respostes només es desen al navegador.

ANNEX 13

Tipus d'activitats: un exemple de cada fase

Exemples de la SdA 2 · El desodorant kamikaze, amb la fase de cada sessió tal com consta a la temporització (apartat 6.2). Totes les SdA segueixen el mateix cicle d'aprenentatge.

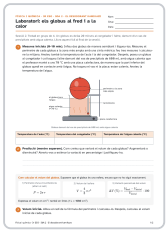
Inicial → Desenvolupament → Estructuració → Aplicació → Avaluació

Inicial

exploració

S1 S2





S1 Full del repte, part A · L'alumnat llegeix la notícia i l'etiqueta de l'aerosol, dibuixa les partícules del gas de la llauna freda i calenta i formula hipòtesis: fa aflorar les idees prèvies.

S2 Laboratori dels globus al fred i a la calor · Prediuen i mesuren el perímetre i el volum de dos globus abans i després del congelador i de l'aigua calenta. Les dades obren la necessitat d'un model.

Desenvolupament

introducció de nous coneixements

S3 S4



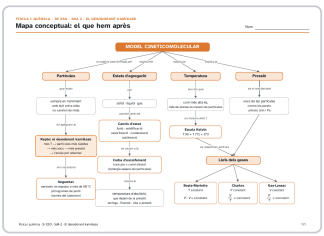
S3 Fitxa 1 · El model cineticomolecular · Construeixen el model de partícules i expliquen la pressió com a xocs i el canvi de volum dels globus (simulador projectat).

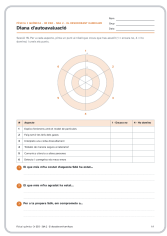
S4 Les lleis dels gasos · Estats d'agregació, lleis de Boyle, Charles i Gay-Lussac i escala Kelvin amb resolució guiada (pissarra i simulació PhET).

Estructuració

síntesi

S7 S10





S7 Torno al repte i mapa conceptual · Redacten l'explicació final del repte, la comparen amb el dibuix del primer dia i organitzen els conceptes al mapa conceptual.

S10 Corregeixo i reflexiono · Esmenen la demostració amb bolígraf verd, coavaluen els vídeos i valoren el seu progrés amb la diana d'autoavaluació.

Aplicació

transferència

S5 S6 S8







S5 Fitxa 2 · Exercicis de gasos · Problemes de gasos resolts primer junts i després en parelles (versió digital autocorrectiva).

S6 Corba d'escalfament i canvis d'estat · Laboratori amb torns de mesura i ebullició a baixa pressió en una xeringa (fet discrepant); informe de pràctica.

S8 Guió i gravació del vídeo per a 1r d'ESO · Apliquen el model a un fenomen quotidià i l'expliquen a l'alumnat de 1r: producte final de la SdA.

Avaluació

demostració i regulació

S9



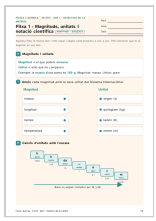
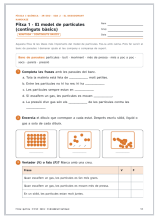
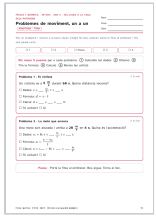
S9 Activitat de demostració d'assoliment · Individualment i en paper, apliquen el model a situacions noves; el docent valora els criteris 1.1 i 1.2 amb el solucionari (AE · AN · AS · NA).

Metodologia 1-2-4 a les fitxes: primer cada alumne la fa individualment (1), després la contrasta i la corregeix amb el company o companya (2) i finalment el grup de quatre posa en comú els dubtes i les respostes (4) abans de la correcció amb el solucionari.

ANNEX 14

Atenció a la diversitat: un exemple d'adaptació per perfil

Cada perfil del grup-classe (apartat 2.3) té material adaptat a la zona del docent del llibre digital. Aquí se'n mostren sis exemples, en l'ordre de les SdA; els de l'alumne amb NEE (SdA 3) i de l'alumnat amb discalcúlia (SdA 4) es descriuen a l'apartat 8.3.

Full	Perfil, exemple i mesures
	**Dislèxia** · Fitxa 1 de la SdA 1 (unitats i notació científica) Lletra gran i sense serifes, interlineat ampli i fons crema; exemples resolts; menys ítems per pàgina; enunciats curts; lectura en veu alta al llibre digital; temps addicional i possibilitat de respondre oralment una part de l'activitat de demostració.
	**Alumnat nouvingut** · Glossari visual i fitxa 1 de la SdA 2 Glossari visual amb columna per a la llengua familiar; traducció del vocabulari clau; company o companya de suport; frases model i banc de paraules; coordinació amb l'aula d'acollida.
	**Dificultats d'aprenentatge (continguts bàsics)** · Fitxa 1 de la SdA 2 amb continguts bàsics Continguts reduïts als essencials amb el mateix criteri; banc de paraules, frases per completar, respostes de selecció i dibuixos model; company de suport; objectiu d'arribar a AS i tornar a la fitxa ordinària. La primera pàgina es reprodueix a l'annex 15.
	**Altes capacitats** · Dossier d'ampliació de la SdA 3 Reptes d'ampliació en profunditat (no avançament de temari): càlculs, problemes de Fermi, dades reals i disseny; també rol d'expert o de mentor en el grup.
	**TDAH** · Problemes de moviment de la SdA 5 Un problema per targeta amb temps orientatiu; llista de comprovació per passos; barra de progrés i pausa activa pactada; ubicació a prop del docent; lliurament per parts.
	**TEA** · Guió anticipat del debat de la SdA 6 Anticipació de l'horari i del rol; normes explícites; frases model per intervenir; targeta de pausa; avís previ de qualsevol canvi; treball en grup amb rols clars.

Totes les adaptacions mantenen els sabers i els criteris d'avaluació de la fitxa ordinària i s'avaluen amb els mateixos nivells d'assoliment. Els grups de treball són heterogenis i el llibre digital ofereix a tothom lectura en veu alta, ampliació del text i correcció immediata (mesures universals, DUA). A cada sessió, el botó «Fulls per a la classe» genera els fulls originals i la còpia adaptada de cada alumne.

FÍSICA I QUÍMICA · 3R ESO · SDA 2 · EL DESODORANT KAMIKAZE

Fitxa 1 · El model de partícules (continguts bàsics)

ADAPTADA · CONTINGUTS BÀSICS

Nom _____

Grup _____

Data _____

Aquesta fitxa té les idees més importants del model de partícules. Fes-la amb calma. Pots fer servir el banc de paraules i demanar ajuda al teu company o companya de suport.

Banc de paraules: partícules · buit · moviment · més de pressa · més a poc a poc · xocs · parets · pressió

1 **Completa les frases** amb les paraules del banc.

a. Tota la matèria està feta de _____ molt petites.

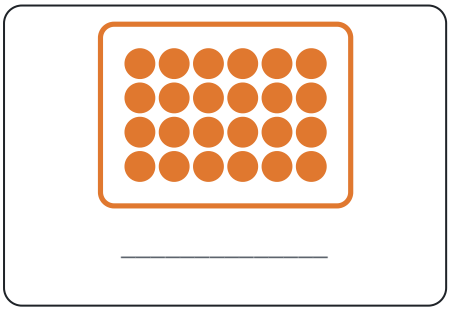
b. Entre les partícules no hi ha res: hi ha _____.

c. Les partícules sempre estan en _____.

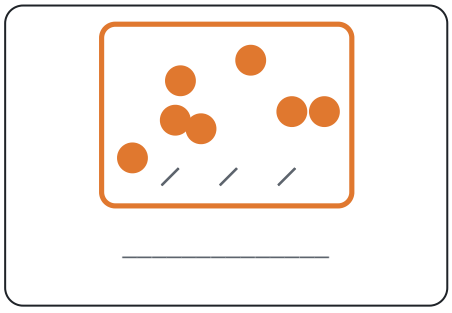
d. Si escalfem un gas, les partícules es mouen _____.

e. La pressió d'un gas es deu als _____ de les partícules contra les _____.

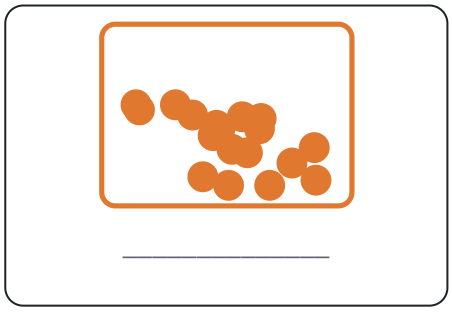
2 **Encercla** el dibuix que correspon a cada estat. Després escriu sòlid, líquid o gas a sota de cada dibuix.



_____



_____



_____

3 **Vertader (V) o fals (F)?** Marca amb una creu.

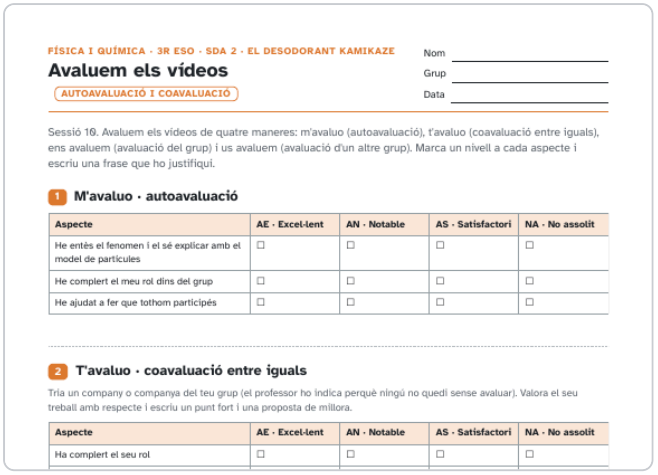
Frase	V	F
Quan escalfem un gas, les partícules es fan més grans.		
Quan escalfem un gas, les partícules es mouen més de pressa.		
En un sòlid, les partícules estan molt juntes.		

ANNEX 16

Autoavaluació i coavaluació: un exemple de cada tipus

Exemple de la sessió 10 de la SdA 2 (full «Avaluem els vídeos»). Les quatre valoracions són formatives i complementen la del docent.

Tipus	Com es fa	Exemple d'ítem
M'avaluo Autoavaluació	Cada alumne valora la seva feina amb la rúbrica: diana de cada SdA, esmena amb bolígraf verd i autoavaluació del vídeo.	«He entès el fenomen i el sé explicar amb el model de partícules»: AE · AN · AS · NA
T'avaluo Coavaluació entre iguals	Un company o companya valora la feina de l'altre amb respecte, amb un punt fort i una proposta de millora (assignació circular).	«Ha complert el seu rol»: AE · AN · AS · NA + punt fort i proposta
Ens avaluem Avaluació del grup	El grup valora el seu procés: organització, participació equilibrada i qualitat del producte.	«Tothom ha participat de manera equilibrada»: AE · AN · AS · NA
Us avaluem Avaluació d'un altre grup	Cada grup avalua el vídeo d'un altre grup amb la mateixa rúbrica que fa servir el docent.	«Explicació científica (criteri 1.2)»: AE · AN · AS · NA



FÍSICA I QUÍMICA · 3R ESO · SDA 2 · EL DESODORANT KAMIKAZE

Avaluem els vídeos

AUTOAVALUACIÓ I COAVALUACIÓ

Nom _____
Grup _____
Data _____

Sessió 10. Avaluem els vídeos de quatre maneres: m'avaluo (autoavaluació), t'avaluo (coavaluació entre iguals), ens avaluem (avaluació del grup) i us avaluem (avaluació d'un altre grup). Marca un nivell a cada aspecte i escriu una frase que ho justifiqui.

1 M'avaluo · autoavaluació

Aspecte	AE · Excel·lent	AN · Notable	AS · Satisfactori	NA · No assolit
He entès el fenomen i el sé explicar amb el model de partícules	☐	☐	☐	☐
He complert el meu rol dins del grup	☐	☐	☐	☐
He ajudat a fer que tothom participés	☐	☐	☐	☐

2 T'avaluo · coavaluació entre iguals

Tria un company o companya del teu grup (el professor ho indica perquè ningú no quedi sense avaluar). Valora el seu treball amb respecte i escriu un punt fort i una proposta de millora.

Aspecte	AE · Excel·lent	AN · Notable	AS · Satisfactori	NA · No assolit
Ha complert el seu rol	☐	☐	☐	☐

Full «Avaluem els vídeos» (pàgina 1).



FÍSICA I QUÍMICA · 3R ESO · SDA 2 · EL DESODORANT KAMIKAZE

Diana d'autoavaluació

Nom _____
Grup _____
Data _____

Sessió 10. Per a cada aspecte, pinta un punt al nivell que creus que has assolit (1 = encara no, 4 = ho domino) i uneix els punts.

Diana d'autoavaluació de la SdA 2.

Mètode 1-2-4: individualment (1), per parelles (2) i en grup de quatre (4). Les dades de les coavaluacions no es converteixen en nota: serveixen perquè l'alumnat s'apropiï dels criteris i aprengui a donar i rebre retorn.

FÍSICA I QUÍMICA · 3R ESO · TASCA DE RECUPERACIÓ DE LA CE1

Explica un fenomen amb la física i la química

RECUPERACIÓ CE1

Nom _____

Grup _____

Data _____

Prepara una infografia (un full A3 o una diapositiva) o un vídeo d'1 a 2 minuts per a l'alumnat de 1r d'ESO que expliqui un fenomen quotidià amb un model de la física i la química. Abans, resol les parts A, B i C del tema que triïs.

Competència específica 1. Interpretar fenòmens de la naturalesa, predient i argumentant-ne el comportament a partir de models, lleis i teories propis de la física i la química. La vas treballar a les SdA 2, 3, 5 i 6. Si fas aquesta tasca millor que durant el curs, el nivell d'assoliment nou substitueix l'anterior.

0 Tria el fenomen

Tema	De què va	Model que fas servir
A · La roda de la bicicleta a l'estiu	Per què augmenta la pressió de la roda quan la bici es queda al sol?	Model cineticomolecular i llei de Gay-Lussac (SdA 2)
B · El patinet que frena	Quina distància necessita un patinet per aturar-se?	MRUA i gràfiques v–t (SdA 5)
C · Un altre fenomen	Proposa'n un al docent (per exemple, l'olla a pressió o la cèl·lula que persegueix un bacteri).	El que correspongui

A Interpreta les dades

1 **Tema A.** Hem mesurat la pressió absoluta de l'aire d'una roda tancada a diferents temperatures:

Temperatura (°C)	10	20	30	40
Temperatura (K)				
Pressió (bar)	2,40	2,48	2,57	2,65
p / T ($\frac{\text{bar}}{\text{K}}$)				

a) Completa la taula. b) Representa la pressió en funció de la temperatura en kelvin. c) Què tenen en comú els valors de p / T? Quina llei ho explica?

2 **Tema B.** Un patinet frena en línia recta. Aquesta és la seva velocitat cada segon:

t (s)	0	1	2	3	4
v ($\frac{\text{m}}{\text{s}}$)	6,0	4,5	3,0	1,5	0

a) Representa la gràfica v–t. b) Quin tipus de moviment és? c) Calcula l'acceleració. d) Calcula la distància de frenada a partir de l'àrea sota la gràfica.

Rúbrica de la tasca de recuperació de la CE1

Aspecte	AE · Excel·lent	AN · Notable	AS · Satisfactori	NA · No assolit
Interpretació de les dades criteri 1.1	Completa la taula, fa la gràfica amb magnituds, unitats i escala adequada i n'extreu la regularitat amb raons científiques	Taula i gràfica correctes; conclusió amb alguna imprecisió	Taula o gràfica incompletes; conclusió poc justificada	No interpreta les dades
Explicació amb el model criteri 1.2	Explica el fenomen amb el model o la llei adequats i el dibuix o l'esquema el representa sense errors	Explicació correcta amb alguna imprecisió	Explicació parcial o model mal aplicat	No fa servir cap model
Predicció criteri 1.2	Fa la predicció amb el càlcul correcte i la justifica	Predicció correcta amb poca justificació	Predicció amb errors de càlcul	No fa cap predicció
Problema i solucions criteri 1.3	Identifica els conceptes del problema, el resol amb unitats i proposa solucions viables i justificades	Resol el problema i proposa una solució	Resolució parcial o solució poc relacionada	No resol el problema